

2025-2026 春实变期中

1. (本题共 32 分, 每小题 4 分) 判断对错. 若说法错误, 简要给出说明, 并给出具体反例.

- (1) 设 $m^*E = 0$, 则 E 可测, 且 E 的任一子集可测.
- (2) 开集的交集是开集, 闭集的并集是闭集.
- (3) 点集 E 上的常值函数 $f(x) = C$ 都是可测函数.
- (4) 若集合 A 无内点, 则 $\overline{A} \leq \aleph_0$.
- (5) 若集合 A 可测, 则必存在开集 B 使得 $A \subset B$, 且 $m(B \setminus A) = 0$.
- (6) 函数处处收敛皆为一致收敛.
- (7) 叶果洛夫定理及其逆定理所讨论的可测点集的测度可以是无限.
- (8) 若 $f(x)$ 可测, 则 $|f(x)|$ 可测, 反之亦然.

2. (本题共 15 分, 每小题 3 分) 填空题:

- (1) 设 $A = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$, 则 A 的导集 $A' =$ _____, A 的闭包 $\overline{A} =$ _____.
- (2) 设 $E_1, E_2, \dots$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集, 且 $E_1 \supset E_2 \supset \dots$, $m(E_1) < \infty$, 则 $m(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k) =$ _____.
- (3) 设 f 是 E 上的可测函数, 则对任意实数 $a < b$, 集合 $\{x \in E : a < f(x) < b\}$ 是_____集.
- (4) 设 f 是 $[a, b]$ 上的单调函数, 则 f 的间断点集可表示为_____.
- (5) 设 E 是 $[0, 1]$ 中的 Cantor 三分集, 则 $m(E) =$ _____.

3. (7 分) 请简要描述几乎处处收敛、几乎一致收敛以及依测度收敛三者之间的关系. 4. (8 分) 证明:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n}, 1\right) = (0, 1).$$

5. (8 分) 请写出一个区间 $[0, 1]$ 与区间 $(0, 1)$ 之间的一一对应映射.

6. (8 分) 设 E_1, E_2 是 $\mathbb{R}$ 中的非空集, 且 $E_2' \neq \emptyset$, 试证明

$$\overline{E_1} + E_2' \subset (E_1 + E_2)'.$$

7. (8 分) 设 $\{B_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的递减可测集列, $m^*(A) < +\infty$, 令 $E_k = A \cap B_k (k = 1, 2, \dots)$, $E = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$, 试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) = m^*(E).$$

8. (7 分) 设 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 0, $\{g_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 0. 试证明 $\{f_k(x) \cdot g_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 0.

9. (7 分) 证明: 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的实值函数, 且对任意 $c \in \mathbb{R}$, 集合 $\{x : f(x) = c\}$ 是可测集. 试问: f 是否一定是可测函数? 若是, 请给出证明; 若不是, 请举出反例.